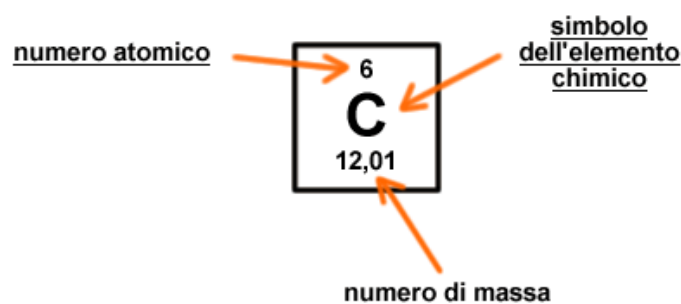


L'atomo

L'atomo costituisce tutta la materia e a sua volta si compone di altre particelle elementari: i **protoni**, i **neutroni** e gli **elettroni**.

I neutroni e i protoni insieme formano quello che conosciamo come nucleo. Queste due particelle hanno più o meno la stessa massa. Il protone differisce dal neutrone per una proprietà che al neutrone manca, ovvero la **carica elettrica** positiva. Gli elettroni, invece, si muovono intorno al nucleo, hanno una massa decisamente piccola (al punto che servono 1836 elettroni per uguagliare la massa di un protone) ed hanno una carica elettrica **negativa**. L'atomo, in natura, risulta essere sempre **neutro**, in quanto al suo interno a un certo numero di cariche positive corrisponde un certo numero di cariche negative.

Pur essendo formati dalle stesse particelle, gli atomi possono differire per grandezza e questa dipende dal numero di protoni presenti all'interno del loro nucleo. Il più piccolo possiede un solo protone, il più grande ne possiede 92. All'interno della tavola periodica, possiamo vedere quanti sono i protoni all'interno di un atomo basandoci sul suo **numero atomico**.



WWW.ANDREAMININI.COM

Didascalia

L'atomo col numero atomico più piccolo è l'**idrogeno** H (1), quello col numero atomico più grande, invece, è l'**uranio** U (92).

Gli atomi si definiscono **elementi chimici** ed ognuno di loro ha un **nome** con cui distinguersi all'interno della **tavola periodica**. Ogni elemento ha un **simbolo** con cui lo si può riconoscere, simbolo che si forma prendendo o la prima o le prime due lettere del nome dell'atomo (**carbonio** C , **calcio** Ca , **cloro** Cl). Alcuni atomi invece hanno un nome completamente diverso dal loro reale, come per esempio l'**oro** Au che prende il suo nome dal latino *aurum*.

Come già detto, gli atomi vengono ordinati in base al loro numero atomico all'interno della tavola periodica, ideata dal chimico Mendeleev.

Gli atomi hanno la capacità di unirsi tra loro per formare la **molecola**, ovvero la più piccola parte di una sostanza che ne conserva tutte le sue proprietà.

Un'esempio di molecola è quella dell'acqua H_2O . Se dovessimo spezzare la molecola dell'acqua, le sue componenti non sarebbero più acqua, ma altre sostanze, in quanto la molecola dell'acqua è costituita da tre atomi diversi: due atomi di H e un atomo di O .

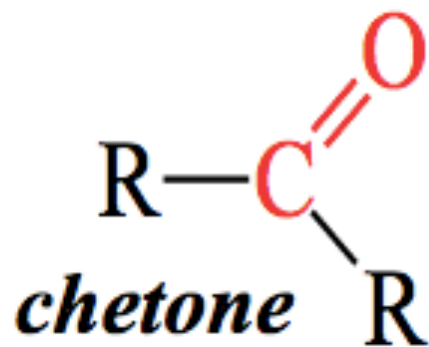
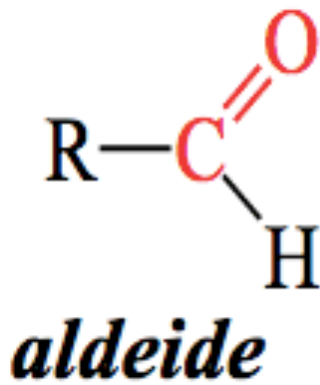
Per indicare la molecola si utilizzano le formule chimiche, che si scrivono con il simbolo dell'atomo che costituiscono e in basso a destra va indicato un numero, a cui corrisponde il numero di atomi di cui la molecola si compone.

Carboidrati CH_2O

Sono molecole polari presenti in grandi quantità e svolgono diverse funzioni:

- **Energetica diretta** (glucosio);
- **Di riserva energetica** (amido e glicogeno);
- **Strutturale** (cellulosa).

I gruppi funzionali caratteristici dei carboidrati sono il **gruppo carbonilico** (aldeidico e chetonico) ed il **gruppo ossidrilico**.



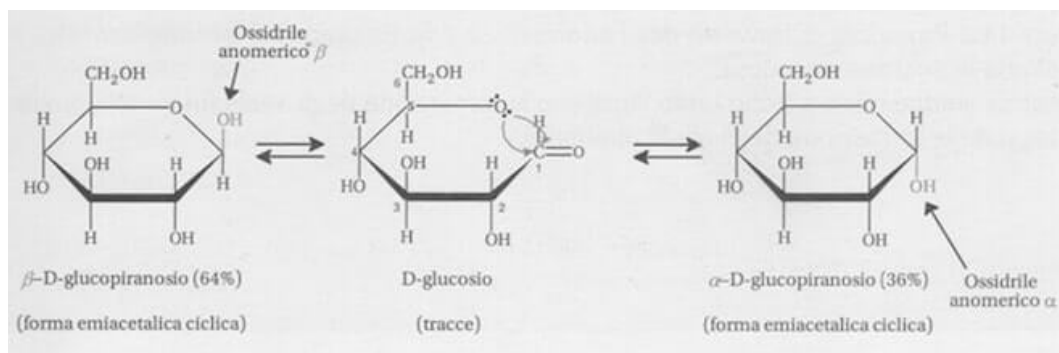
Didascalia

Monosaccaridi

È l'unità più semplice. Sono zuccheri semplici e sono caratterizzati da un gruppo carbonilico o da 2 o più gruppi ossidrilici. Sono classificati a seconda della posizione del gruppo carbonilico (*aldosi* e *chetosi*) e del numero degli atomi di carbonio (triosi, tetrosi, pentosi, esosi e eptosi).

I monosaccaridi esercitano generalmente una funzione energetica (glucosio, galattosio e fruttosio). Alcuni zuccheri sono costituenti dei nucleotidi, altri sono modificati (2 - deossiribosio).

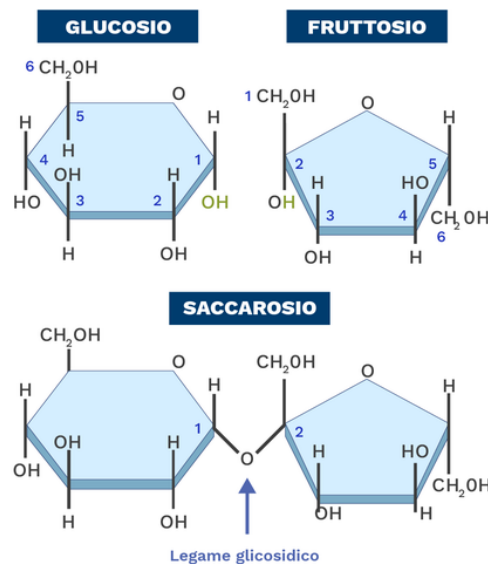
Questi ciclizzano spontaneamente acqua per formare strutture cicliche a cinque (furani) o sei atomi (pirani). Il processo di ciclizzazione converte il carbonio carbonilico in un centro chirale (**carbonio anomero**). I due **stereoisomeri** ottenuti prendono il nome di **anomero α** e **anomero β** .



Didascalia

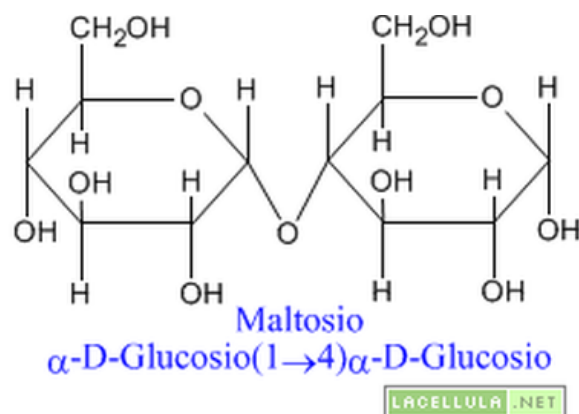
Prendiamo come esempio il **glucosio**, che in soluzione acquosa non resta una catena aperta ma si richiude su se stesso formando un anello a sei atomi. In questo processo si crea un carbonio particolare, chiamato **anomerico**, che può assumere due configurazioni leggermente diverse (α o β) - dettaglio che apparentemente può sembrare stupido, ma che determinerà il tipo di legame che lo zucchero potrà formare.

Quando due monosaccaridi si uniscono, perdendo una molecola di acqua nel processo, nasce un **legame glicosidico**: così il *fruttosio* e il *glucosio*, legandosi con un legame α 1-2, danno origine al *saccarosio* (zucchero).



Didascalia

Oppure il glucosio con se stesso, legandosi con α 1-4, forma il *maltosio*.

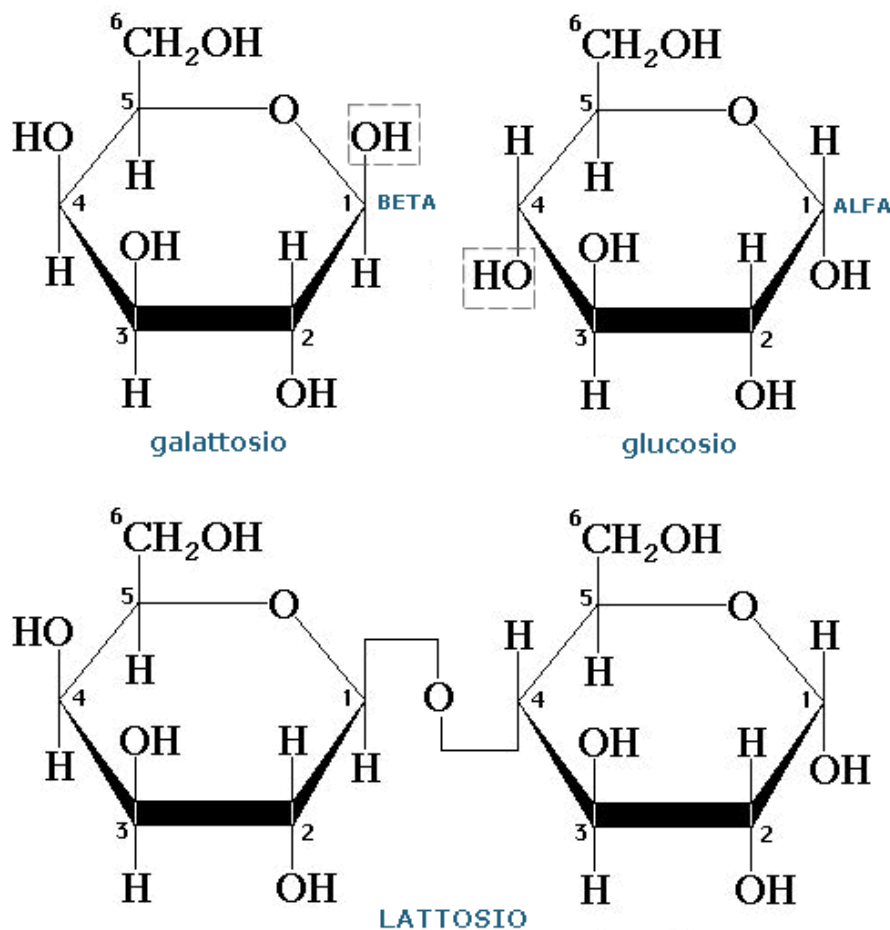


Didascalia

Disaccaridi

Composti derivanti dalla condensazione di due monosaccaridi, che sono legati da un **legame glicosidico** (generalmente il legame si forma tra un carbonio anomero di un monosaccaride ed il carbonio non anomero di un altro monosaccaride per l'eliminazione di una molecola di acqua).

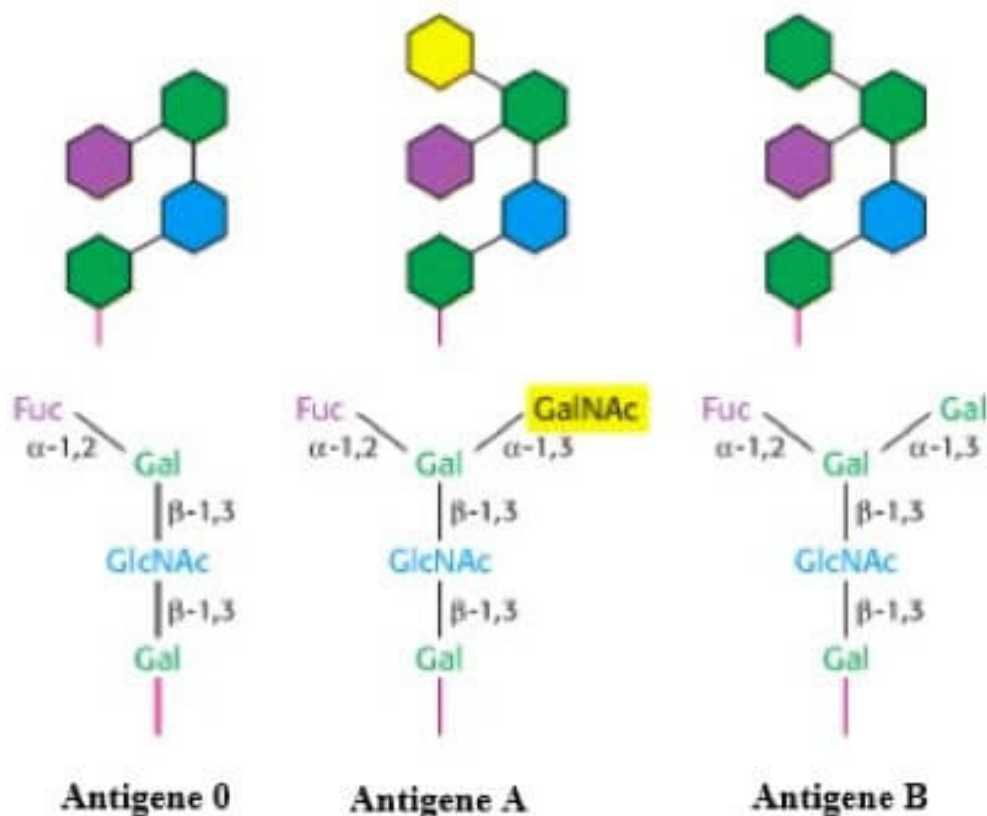
Hanno funzione energetica e quelli più diffusi in natura sono il *lattosio* (galattosio β 1-4 glucosio), il *maltosio* (glucosio α 1-4 glucosio) e il *saccarosio* (glucosio α 1-2 fruttosio).



Oligosaccaridi

Prodotti costituiti da due o venti monosaccaridi uniti attraverso legami glicosidici. Sono legati a **proteine** e **lipidi** per formare rispettivamente *glicoproteine* e *glicolipidi*. Possono essere **lineari** o **ramificati** e sono localizzati principalmente sulla superficie della membrana plasmatica. Hanno una funzione o **protettiva** o di **riconoscimento cellulare**.

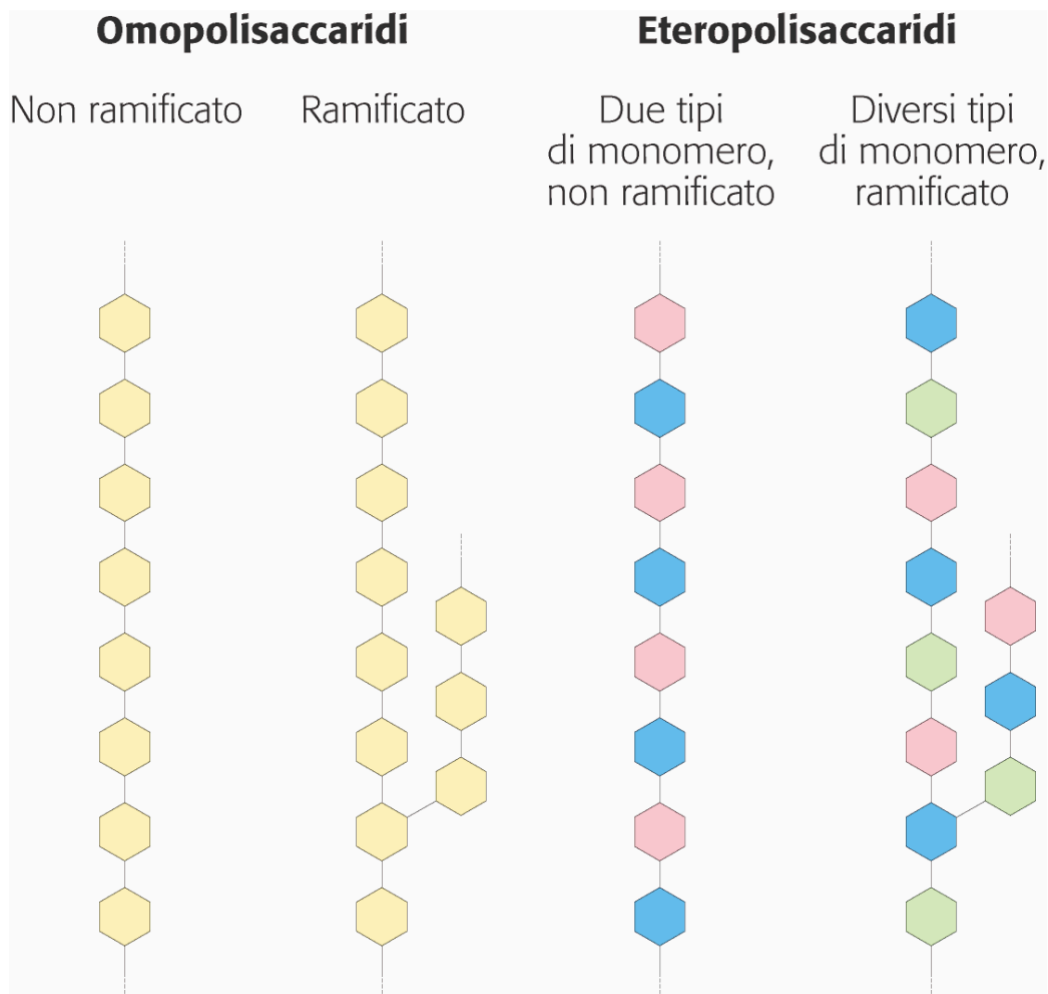
Il gruppo sanguigno nel sistema AB0 è definito dagli oligosaccaridi dei globuli rossi.



Didascalia

Polisaccaridi

Quando invece la catena si allunga per centinaia o migliaia di unità, otteniamo i polisaccaridi. Possono essere **lineari** o **ramificati** e possono contenere o uno stesso monosaccaride (**omopolisaccaridi**) o monosaccaridi di tipo diverso (**eteropolisaccaridi**). Hanno una funzione di **deposito energetico** o **strutturale**.



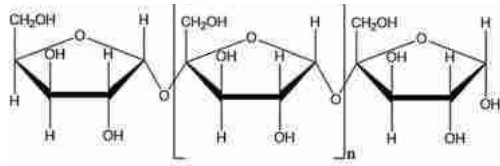
Didascalia

Qui la differenza tra:

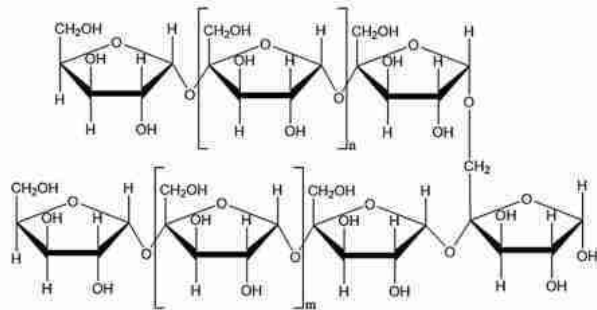
- **amido** (*amilosio* (catena lineare, legami α 1-4) + *amilopectina* (ramificata, α 1-4 con ramificazioni α 1-6)),
- **glicogeno** (struttura simile all'*amilopectina* ma più ramificata — riserva energetica in fegato e muscoli),
- **cellulosa** (legami β 1-4, catena lineare rigida per legami idrogeno tra catene parallele — indigeribile nell'uomo perché non abbiamo l'enzima che rompe il legame β)

è data dalla geometria della struttura del legame e di ramificazione: l'amido delle piante e il glicogeno animale usano legami α , che creano catene morbide e facilmente arrotolabili (perfette per essere riserve energetiche compatte). La cellulosa, invece, usa legami β , che costringono la catena a distendersi in fibre rigide e parallele, tenute insieme da legami idrogeno (struttura resistente, in grado di sostenere la pianta, ma che i nostri enzimi digestivi non sanno tagliare).

Seguono immagini

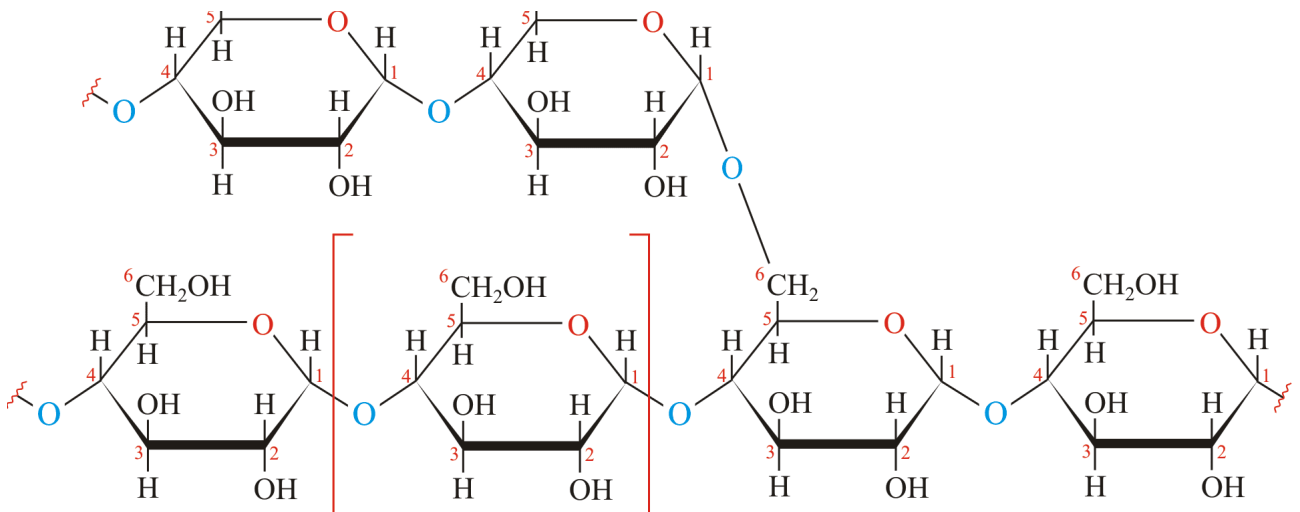


Amylose

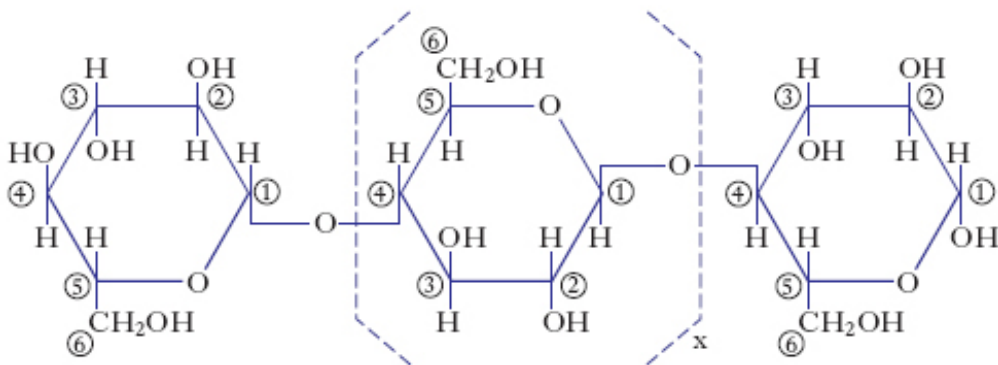


Amylonectin

Amido



Glicogeno



Cellulosa

Lipidi

I lipidi seguono, per certi versi, una logica opposta.

Gli **acidi grassi** sono catene idrocarburiche con gruppo carbossilico terminale $-COOH$.

Sono composti **ternari** (C, H, O , ma possono contenere anche P, N), possono essere **untuosi**, sono **insolubili in acqua** e sono **solubili in solventi organici**.

Nel corpo umano costituiscono circa il 17% del peso corporeo e in base alla funzione che svolgono si dividono in:

- **Lipidi di deposito:** per lo più trigliceridi, si accumulano negli adipociti;
- **Lipidi strutturali:** lipidi complessi, formano le membrane cellulari;
- **Lipidi regolatori:** alcuni di essi sono precursori di vitamine e ormoni.

Se tutti i legami tra i carboni sono singoli si dice **saturo**, e la catena, *dritta e regolare*, riesce a impacchettarsi bene con le altre (motivo per cui gli acidi grassi saturi tendono a essere solidi, come il burro); se invece compare uno o più doppi legami, la catena *si piega*, non riesce più a impacchettarsi ordinatamente e il risultato è **liquido** a temperatura ambiente (come gli oli vegetali). La nomenclatura omega-3/omega-6 indica la posizione del primo doppio legame contando dal metile terminale.

Gli AG **polinsaturi**, in base alla posizione del doppio legame $C - C$ all'interno della catena carbonio, si distinguono in:

- AG della serie **omega-3** → *acido linolenico*;
- AG della serie **omega-6** → *acido linoleico*.

L'acido linolenico e l'acido linoleico sono acidi grassi **essenziali** (l'organismo non è in grado di sintetizzarli).

La loro funzione è:

- Sono componenti dei **fosfolipidi di membrana**;
- Riducono il valore della **colesterolemia**;
- Sono precursori degli **eicosanoidi** (lipidi con funzione ormone-simile).

I lipidi introdotti all'interno del nostro organismo con gli alimenti:

- Veicolano vitamine liposolubili e AGE;
- Rendono più appetibili i cibi;
- Riducono la motilità gastrica (senso di sazietà).

Fin fact: 1g di lipidi sono 9kcal.

In base a con quanti acidi grassi si lega la molecola di **glicerolo** abbiamo:

- Glicerolo + 1 AG = **monogliceride**;
- Glicerolo + 2 AG = **digliceride**;
- Glicerolo + 3 AG = **trigliceride**.

I **glicerofosfolipidi** (o fosfogliceridi) sono i principali lipidi delle membrane cellulari e sono formati da:

Glicerolo:

- 2 acidi grassi = code idrofobiche;
- fosfato + gruppo polare = testa idrofila.

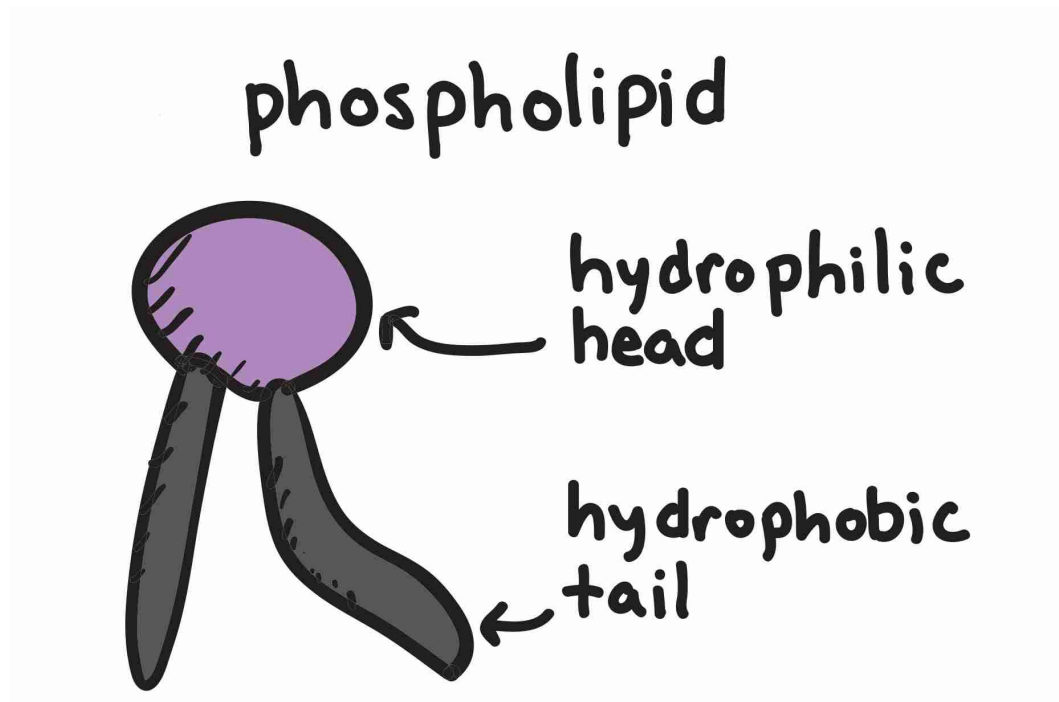
Lipidi complessi

I **fosfolipidi** sono una molecola anfipatica, ovvero una molecola con *testa polare idrofila* (fosfato + gruppo come colina, serena o entanolammina) e *code polari idrofobiche* (acidi grassi). All'interno dell'acqua si organizzano in maniera spontanea nel doppio strato che costituisce le membrane cellulari (**modello a mosaico fluido**: doppio strato lipidico con proteine immerse che si muovono lateralmente). Hanno un ruolo plastico.

Sono simili ai trigliceridi, ma contengono anche **acido fosforico**.

I fosfolipidi più noti sono le **lecitine**:

- Si trovano nel tuorlo d'uovo e in molti alimenti come la soia;
- Nel nostro organismo abbassano la colesterolemia.



Didascalia

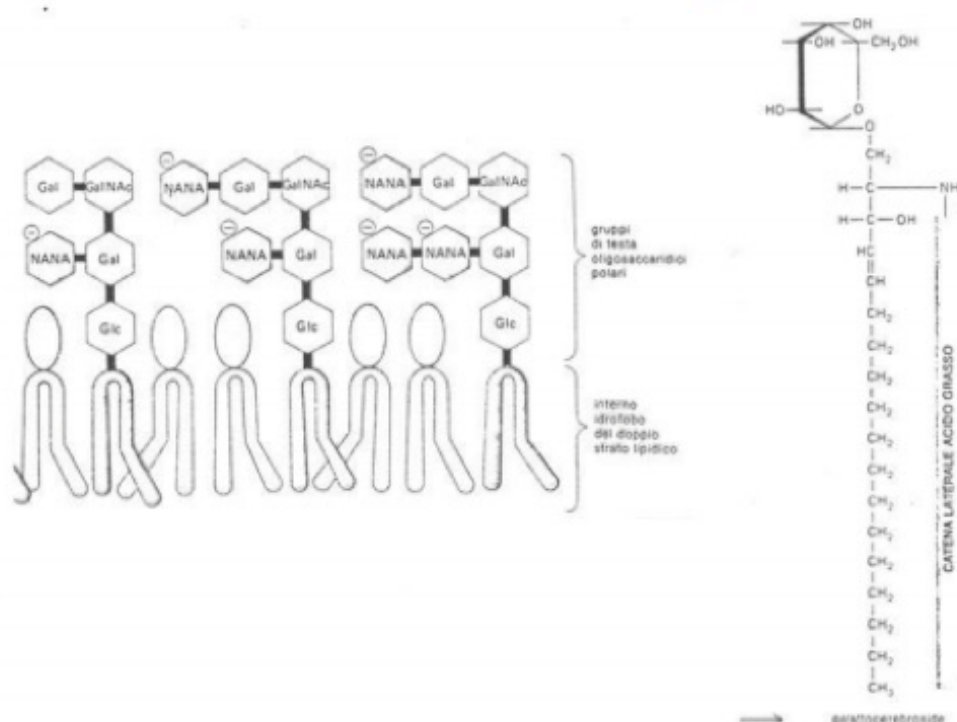
I **glicolipidi** sono molecole costituite da una componente **lipidica** (idrofobia, che si inserisce nella membrana) e una componente **glucidica** (idrofila, rivolta verso l'esterno della cellula). Sono, dunque, molecole afipatiche come i fosfolipidi.

Sono presenti soprattutto nel **foglietto esterno della membrana plasmatica**, dove la parte lipidica è immersa nella membrana, mentre la parte zuccherina sporge verso l'ambiente extracellulare. Abbondano anche nel sistema nervoso.

I glicolipidi hanno diverse funzioni:

- **Riconoscimento cellulare;**
- **Comunicazione cellulare;**
- **Protezione;**
- **Determinazione dei gruppi sanguigni.**

Struttura dei Glicolipidi



Trasporto dei lipidi nel sangue

I lipidi sono poco solubili in acqua, quindi per essere trasportati all'interno del sangue devono associarsi a una **proteina**, formando le **lipoproteine**.

I principali lipidi che vengono trasportati nel sangue sono:

- **Trigliceridi**
- **Colesterolo**
- **Esteri del colesterolo**
- **Fosfolipidi**
- **Acidi grassi**

Da qui possiamo distinguere due modalità principali secondo cui questo processo avviene:

1. **Acidi grassi liberi (non esterificati [NEFA]) → legati all'albumina**

Gli AG **non esterificati (NEFA)** possono circolare, legati all'albumina, nel sangue. Questo avviene soprattutto quando il tessuto adiposo mobilita i trigliceridi durante il digiuno o l'esercizio.

Trigliceridi nel tessuto adiposo → AG → sangue + albumina → tessuti

2. **Lipoproteine**

La maggior parte dei **trigliceridi** e del **colesterolo** viene, invece, trasportata dalle lipoproteine. Questa ha una struttura molto particolare:

- Al centro, dove l'ambiente è idrofobico: trigliceridi e esteril colesterolo;
- All'esterno: fosfolipidi, colesterolo libero, apolipoproteine.

Le **principali** lipoproteine sono:

Lipoproteina	Da dove parte	Cosa trasporta	Dove va
Chilomicroni	Intestino	Trigliceridi alimentari	Tessuti
VLDL	Fegato	Trigliceridi endogeni	Tessuti
IDL	Derivano dalle VLDL	Trigliceridi + colesterolo	Fegato/LDL
LDL	Derivano dalle VLDL/IDL	Colesterolo	Tessuti
HDL	Fegato/intestino	Colesterolo	Fegato

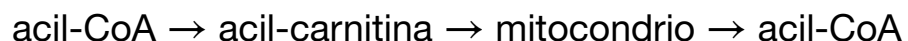
- **Chilomicroni**: presenti nel sangue solo dopo i pasti;
- **Lipoproteine a densità molto bassa o VLDL**: trasportano trigliceridi che provengono dalla loro sintesi nel fegato;
- **Lipoproteine a bassa densità o LDL**: trasportano il colesterolo dal fegato ai tessuti. Sono responsabili dei danni che arreca il colesterolo alle arterie ("colesterolo cattivo");
- **Lipoproteine ad alta densità o HDL**: deputate al trasporto del colesterolo e dei fosfolipidi verso il fegato. Eliminano dalla circolazione il colesterolo in eccesso e lo indirizzano verso i tessuti che sono in grado di metabolizzarlo ("colesterolo buono").

Il metabolismo degli acidi grassi

Comprende soprattutto tre grandi processi: metabolizzazione, β -ossidazione, sintesi degli acidi grassi (per ora ha messo solo la β -ossidazione nelle slides).

β -ossidazione

Questo è il principale processo attraverso cui gli AG vengono degradati per produrre energia. Avviene principalmente nella matrice mitocondriale e prima di ciò è necessario che venga *attivato* ($\text{AG} \rightarrow \text{acil-CoA}$, che però non può attraversare la membrana interna del mitocondrio, dunque entra in gioco la carnitina). La **carnitina** funziona come una sorta di “navetta” che permette all'AG di entrare nel mitocondrio. Passaggio:



L'enzima più importante da ricordare è:

CPT-I: **carnitina palmitoiltransferasi I** si trova sulla membrana mitocondriale esterna ed è fondamentale per la regolazione dell'ingresso degli AG nel mitocondrio.

Le quattro reazioni della β -ossidazione:

- **Ossidazione:** si forma $FADH_2$
- **Idratazione:** aggiunta H_2O
- **Ossidazione:** si forma $NADH$
- **Tiolisi:** la catena viene tagliata e si libera (due atomi di carbonio alla volta).

Dopo tutto questo processo:

L'acetyl-CoA entra nel Ciclo di Krebs. Il *NADH* e il *FADH₂* cedono i loro elettroni alla **catena respiratoria**, permettendo la produzione di *ATP*.

Quindi:

AG → β-ossidazione → *acetyl* – *CoA* → Ciclo di Krebs → catena
respiratoria → *ATP*